EHM(X): 制約生成と solver の合成

型付け・算法・健全性・主要性・条件付き完全性

1 構文とパラメータ

$$
\begin{aligned}
&e ::= i \mid n \mid b \mid \lambda.e \mid e\,e \\
&\quad \mid \mathbf{let}\ e\ \mathbf{in}\ e \mid \mathbf{perform}\ o\ e \mid \mathbf{handle}_o(e, e_r, e_o), \\
&v ::= i \mid n \mid b \mid \lambda.e, \qquad i, o \in \mathbb{N}, \\
&\epsilon = (L, M) \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})^2, \quad \langle\epsilon\rangle_\rho = L \cup \bigcup_{\mu \in M} \rho_E(\mu), \\
&A = (A_T, A_E) \in \mathcal{P}_f(\mathbb{N})^2, \\
&\rho = (\rho_T : \mathbb{N} \to V, \rho_E : \mathbb{N} \to \mathcal{P}_f(\mathbb{N})).
\end{aligned}
$$

項変数は de Bruijn 添字. 操作節：$0 = k,\ 1 = x$.

$$
\begin{gathered}
T : \text{型式}, \quad V \neq \varnothing, \quad \alpha_i,\ \mathrm{Int},\ \mathrm{Bool},\ t \xrightarrow{\epsilon} u \in T, \quad \leq \subseteq V^2, \\
a \leq a, \qquad (a \leq b \wedge b \leq c) \Rightarrow a \leq c, \qquad (a \leq b \wedge b \leq a) \Rightarrow a = b, \\
a' \leq a \wedge b \leq b' \Rightarrow a \xrightarrow{E} b \leq a' \xrightarrow{E} b'.
\end{gathered}
$$

T の構成子の網羅性・単射性は仮定しない.

$$
\begin{aligned}
\langle\alpha_i\rangle_\rho &= \rho_T(i), & \langle\mathrm{lit}(b)\rangle_\rho &= \mathrm{groundLit}(b), \\
\langle a \xrightarrow{\epsilon} b\rangle_\rho &= \mathrm{groundArrow}(\langle a\rangle_\rho, \langle\epsilon\rangle_\rho, \langle b\rangle_\rho), \\
\langle\mathrm{rename}(f, g, t)\rangle_\rho &= \langle t\rangle_{(\rho_T \circ f, \rho_E \circ g)}, & \theta\alpha_i &= \theta_T(i).
\end{aligned}
$$

$$
\frac{\forall i.\ A \cap \mathrm{supp}(\theta_T(i)) = \varnothing \quad \forall j.\ A_E \cap \mathrm{FV}_E(\theta_E(j)) = \varnothing}{A \cap \mathrm{supp}(\theta t) = \varnothing}
$$

$$
\begin{aligned}
\theta^*\rho &= (i \mapsto \langle\theta_T(i)\rangle_\rho, j \mapsto \langle\theta_E(j)\rangle_\rho), & \mathrm{dom}\,\theta &: \text{有限}, \\
\langle\theta t\rangle_\rho &= \langle t\rangle_{\theta^*\rho}, & \rho \models \theta C &\iff \theta^*\rho \models C, \\
\rho =_{\mathrm{supp}\,t} \nu &\Rightarrow \langle t\rangle_\rho = \langle t\rangle_\nu, & \rho =_{\mathrm{supp}\,C} \nu &\Rightarrow (\rho \models C \iff \nu \models C), \\
\theta|_{\mathrm{supp}\,t} = \mathrm{id} &\Rightarrow \theta t = t, & \mathrm{supp}(\alpha_i) &= (\{i\}, \varnothing).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\rho \models \exists A.C &\iff \exists \nu.\ \nu =_{\overline{A}} \rho \wedge \nu \models C, \\
\rho \models \forall B.\exists J.C &\iff \forall \nu =_{\overline{B}} \rho.\ \exists \omega =_{\overline{J}} \nu.\ \omega \models C, \\
C \models_X D &\iff \forall \rho.\ (\rho \models C \Rightarrow \rho \models D), \\
C \equiv_X D &\iff C \models_X D \wedge D \models_X C, & \mathrm{Sat}(C) &\iff \exists \rho.\ \rho \models C, \\
i \in \mathrm{FV}_T(C) &\iff \exists \{i\}_T.C \not\equiv_X C, & \mathrm{FV}(C) &\subseteq \mathrm{supp}\,C.
\end{aligned}
$$

$C, D \in \mathcal{C}_X$. $\top, \wedge, =, \leq, \subseteq, o \notin \epsilon$ は各意味値で解釈する.

2 宣言的型付け

$$\sigma ::= t \mid \forall A.D \Rightarrow t, \qquad \Gamma ::= [] \mid \sigma :: \Gamma, \qquad \mathrm{supp}(\forall A.D \Rightarrow t) = (\mathrm{supp}\, D \cup \mathrm{supp}\, t) \setminus A.$$

C が共通の前提では省略する．

$$\frac{\Gamma[i] = \sigma}{\Gamma \vdash i : \sigma!\varnothing} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash n : \mathrm{Int}!\varnothing} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash b : \mathrm{Bool}!\varnothing}$$

$$\frac{a :: \Gamma \vdash e : b!\eta}{\Gamma \vdash \lambda.e : (a \xrightarrow{\eta} b)!\varnothing} \qquad \frac{\Gamma \vdash f : (a \xrightarrow{\eta} b)!\epsilon_f \quad \Gamma \vdash x : a!\epsilon_x}{\Gamma \vdash f\, x : b!(\epsilon_f \cup \epsilon_x \cup \eta)}$$

$$\frac{\mathrm{Value}(v) \quad \Gamma \vdash v : \sigma!\varnothing \quad \sigma :: \Gamma \vdash e : t!\epsilon}{\Gamma \vdash \mathbf{let}\ v\ \mathbf{in}\ e : t!\epsilon}$$

$$\frac{\neg\, \mathrm{Value}(u) \quad \Gamma \vdash u : a!\eta \quad a :: \Gamma \vdash e : t!\epsilon}{\Gamma \vdash \mathbf{let}\ u\ \mathbf{in}\ e : t!(\eta \cup \epsilon)}$$

$$\frac{C; \Gamma \vdash e : a!\epsilon \quad C \models_X a \le b}{C; \Gamma \vdash e : b!\epsilon} \qquad \frac{C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon \quad C \models_X \epsilon = \eta}{C; \Gamma \vdash e : \sigma!\eta}$$

$$\frac{\mathrm{Value}(v) \quad A \cap \mathrm{FV}(C, \Gamma) = \varnothing \quad C \wedge D; \Gamma \vdash v : t!\varnothing}{C \wedge \exists A.D; \Gamma \vdash v : (\forall A.D \Rightarrow t)!\varnothing}$$

$$\frac{C; \Gamma \vdash e : (\forall A.D \Rightarrow t)!\epsilon \quad \mathrm{dom}\,\theta \subseteq A \quad C \models_X \theta D}{C; \Gamma \vdash e : \theta t!\epsilon}$$

$$\frac{C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon \quad A \cap \mathrm{FV}(\Gamma, \sigma, \epsilon) = \varnothing}{\exists A.C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon} \qquad \frac{C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon \quad D \models_X C}{D; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon}$$

$$\frac{C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon \quad \sigma \equiv_\alpha \sigma'}{C; \Gamma \vdash e : \sigma'!\epsilon}$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{Adm}_S(C) &\iff \exists R.\ S(R) \wedge C \equiv_X R, \\
\mathrm{Adm}_S(t) &\iff \top, \qquad\qquad \mathrm{Adm}_S(\forall A.D \Rightarrow t) \iff \mathrm{Adm}_S(D), \\
\mathrm{Adm}_S(\Gamma) &\iff \forall \sigma \in \Gamma.\ \mathrm{Adm}_S(\sigma), \\
\mathrm{Typing}_S(C, \Gamma, e, \sigma, \epsilon) &\iff \exists \mathcal{D} : (C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon).\ \mathrm{Valid}_S(\mathcal{D}).
\end{aligned}$$

Valid_S は導出の全節点を検査する．以下 $S = \mathrm{Sat}$.

$$\frac{\mathcal{D} : (C; \Gamma \vdash e : \sigma!\epsilon) \quad \mathrm{Sat}(C) \quad \mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(\Gamma)}{\mathrm{Valid}_{\mathrm{Sat}}(\mathcal{D})}$$

3 操作・handler・環境

$$\Sigma(o) = (B, a, b), \qquad \mathrm{Closed}(\Sigma) \iff \forall o, (B, a, b) = \Sigma(o).\ \mathrm{supp}(a, b) \subseteq B.$$

$$\frac{\Sigma(o) = (B, a, b) \quad \mathrm{Closed}(B, a, b) \quad \mathrm{dom}\,\theta \subseteq B \quad C; \Gamma \vdash u : \theta a ! \eta}{C; \Gamma \vdash \mathbf{perform}\ o\ u : \theta b ! (\{o\} \cup \eta)}$$

$$\mathrm{Split}_o(\eta, \delta) = \delta \subseteq \eta \wedge \eta \subseteq \{o\} \cup \delta \wedge o \notin \delta.$$

操作宣言の新鮮な改名を (B, a, b) とする.

$$\frac{\begin{array}{c} C; \Gamma \vdash e : t_i ! \epsilon_i \qquad C; t_i :: \Gamma \vdash e_r : t ! \epsilon_r \\ D; (b \xrightarrow{\chi} t) :: a :: \Gamma \vdash e_o : t_o ! \epsilon_o \\ C \models_X \forall B. \exists J. (D \wedge t_o \leq t \wedge \epsilon_o \subseteq \chi) \\ C \models_X \mathrm{Split}_o(\epsilon_i, \delta) \wedge \delta \subseteq \chi \wedge \epsilon_r \subseteq \chi \\ \mathrm{Scope}(B, J; C, \Gamma, t_i, t, a, b, \epsilon_i, \epsilon_r, \delta, \chi) \end{array}}{C; \Gamma \vdash \mathbf{handle}_o(e, e_r, e_o) : t ! \chi}$$

$$\mathrm{Scope} \iff \begin{cases} B \cap \mathrm{FV}(\Gamma) = \varnothing, \\ B \cap \mathrm{supp}(t_i, t) = \varnothing, \\ B_E \cap \mathrm{FV}_E(\epsilon_i, \epsilon_r, \delta, \chi) = \varnothing, \\ J \cap \big(\mathrm{supp}\,\Gamma \cup \mathrm{supp}(t_i, t, a, b) \cup B\big) = \varnothing, \\ J \cap \mathrm{FV}(C) = \varnothing, \\ J_E \cap \mathrm{FV}_E(\epsilon_i, \epsilon_r, \delta, \chi) = \varnothing. \end{cases}$$

$$\frac{C \models_X a \leq b}{C \vdash a \preceq b} \qquad \frac{\mathrm{dom}\,\theta \subseteq A \quad C \models_X \theta D \quad C \vdash \theta t \preceq \sigma}{C \vdash (\forall A. D \Rightarrow t) \preceq \sigma}$$

$$\frac{A \cap \mathrm{FV}(C, \sigma) = \varnothing \quad C \wedge D \vdash \sigma \preceq t}{C \wedge \exists A. D \vdash \sigma \preceq (\forall A. D \Rightarrow t)} \qquad \frac{C \equiv_X D \quad C \vdash \sigma \preceq \tau}{D \vdash \sigma \preceq \tau}$$

$\preceq$ は左右の α 同値で閉じる.

$$\begin{aligned} \mathrm{Inst}_\rho(t) &= \{u \mid \langle t \rangle_\rho \leq u\}, \\ \mathrm{Inst}_\rho(\forall A. D \Rightarrow t) &= \{u \mid \exists \nu =_{\overline{A}} \rho.\ \nu \models D \wedge \langle t \rangle_\nu \leq u\}, \\ \lfloor \Gamma \rfloor_\rho &= \mathrm{map}(\mathrm{Inst}_\rho, \Gamma), \\ \mathrm{GReal}(\Gamma, \rho) &\iff \forall \sigma \in \Gamma.\ \mathrm{Inst}_\rho(\sigma) \neq \varnothing, \\ \mathrm{Real}_C(\Gamma) &\iff \forall \sigma \in \Gamma.\ \exists t.\ C \vdash \sigma \preceq t. \end{aligned}$$

$$\frac{\mathrm{Real}_C(\Gamma) \quad \rho \models C}{\mathrm{GReal}(\Gamma, \rho)} \qquad \frac{C; \Gamma \vdash e : t ! \epsilon \quad \rho \models C \quad \mathrm{GReal}(\Gamma, \rho)}{\lfloor \Gamma \rfloor_\rho \vdash_g e : \langle t \rangle_\rho ! \langle \epsilon \rangle_\rho}$$

$\Gamma' = \theta\Gamma$ （意味的環境代入） $\iff$ $\forall \rho.\ \lfloor \Gamma' \rfloor_\rho = \lfloor \Gamma \rfloor_{\theta^* \rho}$.

4　固定した制約生成算法

N は簡約器：$N(D) \equiv_X D$．$\mathcal{A}(e, \Gamma, t, \epsilon; F)$ は部分関数．

$$
\begin{aligned}
f_T^F(i) &= 1 + \max(F_T \cup \{0\}) + i, & f_E^F(i) &= 1 + \max(F_E \cup \{0\}) + i, \\
P(\Gamma, t, \epsilon) &= \operatorname{supp}\Gamma \cup \operatorname{supp} t \cup (\varnothing, \mathrm{FV}_E\, \epsilon), \\
\mathrm{Check}(D, a, t, \eta, \epsilon) &= \top \wedge D \wedge (a \le t) \wedge (\eta = \epsilon), \\
\mathrm{gen}_\Gamma(D, a) &= \forall A.D \Rightarrow a, & A &= (\operatorname{supp} D \cup \operatorname{supp} a) \setminus \operatorname{supp}\Gamma.
\end{aligned}
$$

各再帰呼出しが成功したとき，以下の制約を返す．未定義な変数・操作では missing.

$$
\begin{aligned}
\mathcal{A}(i, \Gamma, t, \epsilon; F) &= \begin{cases} \mathrm{Check}(\top, a, t, \varnothing, \epsilon) & \Gamma[i] = a, \\ \mathrm{Check}(\theta D, \theta a, t, \varnothing, \epsilon) & \Gamma[i] = \forall A.D \Rightarrow a, \end{cases} \\
\theta &= [A \mapsto f^{F \cup \operatorname{supp} \top}(A)], \\
\mathcal{A}(n, \Gamma, t, \epsilon; F) &= \mathrm{Check}(\top, \mathrm{Int}, t, \varnothing, \epsilon), \\
\mathcal{A}(b, \Gamma, t, \epsilon; F) &= \mathrm{Check}(\top, \mathrm{Bool}, t, \varnothing, \epsilon).
\end{aligned}
$$

$$
\begin{gathered}
a = \alpha_{f_T^F(0)}, \quad b = \alpha_{f_T^F(1)}, \quad \eta = \mu_{f_E^F(0)}, \\
F' = F \cup P(a :: \Gamma, b, \eta) \cup (\{f_T^F(0), f_T^F(1)\}, \{f_E^F(0)\}), \\
D = \mathcal{A}(e, a :: \Gamma, b, \eta; F'), \\
\boxed{\mathcal{A}(\lambda.e, \Gamma, t, \epsilon; F) = \mathrm{Check}(D, a \xrightarrow{\eta} b, t, \varnothing, \epsilon)}.
\end{gathered}
$$

$$
\begin{gathered}
a = \alpha_{f_T^F(0)}, \quad b = \alpha_{f_T^F(1)}, \quad (\eta_f, \eta_x, \eta) = (\mu_{f_E^F(0)}, \mu_{f_E^F(1)}, \mu_{f_E^F(2)}), \\
K = F \cup P(\Gamma, a, \eta_f) \cup P(\Gamma, b, \eta_x) \cup (\varnothing, \mathrm{FV}_E\, \eta), \\
D_f = \mathcal{A}(f, \Gamma, a, \eta_f; K), \quad D_x = \mathcal{A}(x, \Gamma, b, \eta_x; K \cup \operatorname{supp} D_f), \\
\boxed{\mathcal{A}(f\, x, \Gamma, t, \epsilon; F) = \top \wedge D_f \wedge D_x \wedge a \le b \xrightarrow{\eta} t \wedge \eta_f \cup \eta_x \cup \eta = \epsilon}.
\end{gathered}
$$

$$
\begin{gathered}
\mathrm{Value}(v), \quad a = \alpha_{f_T^F(0)}, \quad D_v = \mathcal{A}(v, \Gamma, a, \varnothing; F \cup P(\Gamma, a, \varnothing)), \\
\sigma = \mathrm{gen}_\Gamma(N(D_v), a), \quad A = (\operatorname{supp} N(D_v) \cup \operatorname{supp} a) \setminus \operatorname{supp}\Gamma, \quad Q = \exists A.N(D_v), \\
D_b = \mathcal{A}(e, \sigma :: \Gamma, t, \epsilon; F \cup P(\sigma :: \Gamma, t, \epsilon) \cup \operatorname{supp} Q), \\
\boxed{\mathcal{A}(\mathbf{let}\ v\ \mathbf{in}\ e, \Gamma, t, \epsilon; F) = \top \wedge Q \wedge D_b}.
\end{gathered}
$$

$$
\begin{gathered}
\neg \mathrm{Value}(v), \quad a = \alpha_{f_T^F(0)}, \quad (\eta_v, \eta_b) = (\mu_{f_E^F(0)}, \mu_{f_E^F(1)}), \\
K = F \cup P(\Gamma, a, \eta_v) \cup P(a :: \Gamma, t, \eta_b), \\
D_v = \mathcal{A}(v, \Gamma, a, \eta_v; K), \quad D_b = \mathcal{A}(e, a :: \Gamma, t, \eta_b; K \cup \operatorname{supp} D_v), \\
\boxed{\mathcal{A}(\mathbf{let}\ v\ \mathbf{in}\ e, \Gamma, t, \epsilon; F) = \top \wedge D_v \wedge D_b \wedge (\eta_v \cup \eta_b = \epsilon)}.
\end{gathered}
$$

5　操作の生成と射影

$$\Sigma(o) = (B, a, b), \quad \theta = [B \mapsto f^F(B)], \quad K = F \cup \mathrm{supp}(\theta a, \theta b), \quad \eta = \mu_{f_E^K(0)},$$
$$D = \mathcal{A}(u, \Gamma, \theta a, \eta; K \cup P(\Gamma, \theta a, \eta)),$$
$$\boxed{\mathcal{A}(\mathbf{perform}\ o\ u, \Gamma, t, \epsilon; F) = \mathrm{Check}(D \wedge \theta a \le \theta a, \theta b, t, \{o\} \cup \eta, \epsilon)}.$$

Handler

$$\begin{aligned}
t_i &= \alpha_{f_T^F(0)}, & t_r &= \alpha_{f_T^F(1)},\\
(\epsilon_i, \epsilon_r, \delta) &= (\mu_{f_E^F(0)}, \mu_{f_E^F(1)}, \mu_{f_E^F(2)}),\\
K &= F \cup \mathrm{supp}(t_i, t_r) \cup (\varnothing, \mathrm{FV}_E(\epsilon_i, \epsilon_r, \delta)),\\
D_i &= \mathcal{A}(e, \Gamma, t_i, \epsilon_i; K),\\
K_r &= K \cup \mathrm{supp}\, D_i, & D_r &= \mathcal{A}(e_r, t_i :: \Gamma, t_r, \epsilon_r; K_r),\\
K_o &= K_r \cup \mathrm{supp}\, D_r, & (B, a, b) &= \mathrm{rename}_{f^{K_o}}(\Sigma(o)),\\
\Gamma_o &= (b \xrightarrow{\chi} t_r) :: a :: \Gamma,\\
F_o &= K_o \cup P(\Gamma_o, t_r, \chi) \cup \mathrm{supp}(a, b) \cup B,\\
\epsilon_o &= \mu_{f_E^{F_o}(0)}, & D_o &= \mathcal{A}(e_o, \Gamma_o, t_r, \epsilon_o; F_o \cup P(\Gamma_o, t_r, \epsilon_o)),\\
J &= (\mathrm{supp}\, D_o \cup (\varnothing, \mathrm{FV}_E\, \epsilon_o)) \setminus F_o.
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
H = {} & \top \wedge D_i \wedge D_r \wedge t_r \le t_r\\
& \wedge \big(\forall B. \exists J. (D_o \wedge t_r \le t_r \wedge \epsilon_o \subseteq \chi)\big)\\
& \wedge \mathrm{Split}_o(\epsilon_i, \delta) \wedge \delta \subseteq \chi \wedge \epsilon_r \subseteq \chi,\\
\mathcal{A}(\mathbf{handle}_o(e, e_r, e_o), \Gamma, t, \chi; F) = {} & \mathrm{Check}(H, t_r, t, \chi, \chi).
\end{aligned}$$

外側の射影と solver 呼出し

$$\begin{aligned}
F &= P(\Gamma, t, \epsilon) \cup \mathrm{supp}\, \top, \quad D = \mathcal{A}(e, \Gamma, t, \epsilon; F),\\
\mathcal{P}(\Gamma, e, t, \epsilon) &= \exists(\mathrm{supp}\, D \setminus F).D,\\
\mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S}(\Gamma, e, t, \epsilon) &= S(\top, \mathcal{P}(\Gamma, e, t, \epsilon)),\\
p &= f_T^{\mathrm{supp}\,\Gamma}(0), \quad q = f_E^{\mathrm{supp}\,\Gamma}(0),\\
\mathcal{I}_{N,S}(\Gamma, e) &= \mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S}(\Gamma, e, \alpha_p, \mu_q).
\end{aligned}$$

missing は後続へ伝播する．solved(R, θ) の結果は

$$(R, \theta\Gamma, \theta\alpha_p, \theta\mu_q).$$

閉環境では $\mathrm{generalize}(\Gamma, R, \theta\alpha_p, \theta\mu_q)$ を返す型スキームとする．

6 solver の契約

$$S : \mathcal{C}_X \times \mathcal{C}_X \longrightarrow \mathsf{solved}(R,\theta) \mid \mathsf{unresolved}(R) \mid \mathsf{inconsistent},$$
$$[\theta] = \bigwedge_{i \in \mathrm{dom}_T\,\theta} (\alpha_i = \theta_T(i)) \wedge \bigwedge_{j \in \mathrm{dom}_E\,\theta} (\mu_j = \theta_E(j)),$$
$$\mathrm{SolvedSubst}(\theta) \iff \begin{cases} \forall i \in \mathrm{dom}_T\,\theta.\ \mathrm{dom}\,\theta \cap \mathrm{supp}(\theta_T(i)) = \varnothing, \\ \forall j \in \mathrm{dom}_E\,\theta.\ \mathrm{dom}_E\,\theta \cap \mathrm{FV}_E(\theta_E(j)) = \varnothing. \end{cases}$$

部分 solver（S1・S2・P1 型の契約 [2]）

$$S(G,W) = \mathsf{solved}(R,\theta) \Longrightarrow \begin{cases} \mathrm{SolvedSubst}(\theta), \\ \mathrm{dom}\,\theta \cap \mathrm{FV}(G,R) = \varnothing, \\ G \wedge R \models_X \theta W, \\ G \wedge W \models_X R \wedge [\theta], \\ \mathrm{Sat}(G \wedge R). \end{cases}$$

$$S(G,W) = \mathsf{unresolved}(R) \Rightarrow G \wedge R \equiv_X G \wedge W,$$
$$S(G,W) = \mathsf{inconsistent} \Rightarrow \neg\,\mathrm{Sat}(G \wedge W).$$

完全性の追加契約

$$\boxed{\mathrm{Complete}(S) \iff \forall G, W.\ \mathrm{Sat}(G \wedge W) \Rightarrow \exists R, \theta.\ S(G,W) = \mathsf{solved}(R,\theta)}.$$

W は handler の量化制約も含む．$R = \top$ は要求しない．

補題 6.1 (解集合の保存)**.**

$$S(G,W) = \mathsf{solved}(R,\theta) \Longrightarrow G \wedge W \equiv_X G \wedge R \wedge [\theta].$$

証明.

$$\rho \models G \wedge W \Rightarrow \rho \models R \wedge [\theta],$$
$$\rho \models G \wedge R \wedge [\theta] \Rightarrow \theta^*\rho \models W \ \wedge\ \theta^*\rho = \rho \Rightarrow \rho \models W.$$

□

契約のモデル

$$S_?(G,W) = \mathsf{unresolved}(W),$$
$$S_{\mathrm{sem}}(G,W) = \begin{cases} \mathsf{solved}(W, \mathrm{id}) & \mathrm{Sat}(G \wedge W), \\ \mathsf{inconsistent} & \neg\,\mathrm{Sat}(G \wedge W). \end{cases}$$

$$\mathrm{PartialSolver}(S_?) \qquad \mathrm{PartialSolver}(S_{\mathrm{sem}}) \wedge \mathrm{Complete}(S_{\mathrm{sem}}).$$

S_{sem} は非計算的なモデル．計算的構成は後述の $\mathrm{SatDecider}(X)$ を用いる．

7　生成と合成の定理

この節の健全性では Closed(Σ) を仮定する.

定理 7.1 (固定した生成算法)**.**

$$\begin{gathered} P(\Gamma,t,\epsilon)\subseteq F,\quad \mathcal{A}(e,\Gamma,t,\epsilon;F)=D \\ \Longrightarrow\quad \top;\Gamma\vdash_N e:t!\epsilon\Rightarrow D, \\ \exists\rho.\ \lfloor\Gamma\rfloor_\rho\vdash_g e:\langle t\rangle_\rho!\langle\epsilon\rangle_\rho \\ \Longrightarrow\quad \exists D.\ \mathcal{A}(e,\Gamma,t,\epsilon;F)=D\ \wedge \\ \forall\rho.\ \lfloor\Gamma\rfloor_\rho\vdash_g e:\langle t\rangle_\rho!\langle\epsilon\rangle_\rho\Rightarrow\exists\nu=_F\rho.\ \nu\models D. \end{gathered}$$

証明. e に関する構造帰納法.

$$\begin{aligned} \lambda,\mathrm{app},\mathrm{let},\mathrm{perform}:\quad & \rho\xmapsto{\mathrm{fresh}(F)}\rho_0\xmapsto{\mathrm{IH}_1}\rho_1\xmapsto{\mathrm{IH}_2}\rho_2, \\ & \rho_{i+1}=_{F\cup\mathrm{supp}\,D_1\cup\cdots\cup\mathrm{supp}\,D_i}\rho_i; \\ \mathrm{handler}:\quad & \forall\rho_B.\ \exists\rho_J.\ \rho_J\models D_o\wedge t_r\le t_r\wedge\epsilon_o\subseteq\chi, \\ & J\cap F_o=\varnothing,\quad B\cap K_o=\varnothing,\quad \mathrm{Scope}(B,J;H,\ldots). \end{aligned}$$

□

定理 7.2 (射影後の正確性)**.**

$$\mathcal{P}(\Gamma,e,t,\epsilon)=D\wedge\mathrm{GReal}(\Gamma,\rho)\Longrightarrow\big(\rho\models D\iff\lfloor\Gamma\rfloor_\rho\vdash_g e:\langle t\rangle_\rho!\langle\epsilon\rangle_\rho\big).$$

証明. ($\Rightarrow$) : 生成健全性と導出の意味解釈. ($\Leftarrow$) : $\nu=_F\rho$ を前定理で得て, $\omega=\rho[\mathrm{supp}\,D_{\mathrm{raw}}\setminus F\mapsto\nu]$ を存在証人とする. □

定理 7.3 (成功時の健全性)**.**

$$\begin{gathered} \mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S}(\Gamma,e,t,\epsilon)=\mathsf{solved}(R,\theta),\quad \rho\models R,\quad \mathrm{GReal}(\Gamma,\theta^*\rho) \\ \Longrightarrow\quad \lfloor\Gamma\rfloor_{\theta^*\rho}\vdash_g e:\langle\theta t\rangle_\rho!\langle\theta\epsilon\rangle_\rho. \end{gathered}$$

$$\Gamma'=\theta\Gamma,\quad \mathrm{Real}_\top(\Gamma),\quad \mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(\Gamma')\quad\Longrightarrow\quad \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(R,\Gamma',e,\theta t,\theta\epsilon).$$

証明. $\rho\models R\Rightarrow\theta^*\rho\models D\Rightarrow\lfloor\Gamma\rfloor_{\theta^*\rho}\vdash_g e:\langle t\rangle_{\theta^*\rho}!\langle\epsilon\rangle_{\theta^*\rho}$. $\mathrm{Sat}(R)$ と `Typing.of_ground` により再構成する. □

定理 7.4 (solver の契約を仮定した完全性)**.**

$$\boxed{\mathrm{Complete}(S)\wedge\mathrm{Real}_C(\Gamma)\wedge\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C,\Gamma,e,\sigma,\epsilon)\Rightarrow\exists R,\theta.\ \mathcal{I}_{N,S}(\Gamma,e)=\mathsf{solved}(R,\theta)}.$$

証明. $\rho\models C\Rightarrow\lfloor\Gamma\rfloor_\rho\vdash_g e:u!E$. 新鮮な結果名に (u,E) を割り当てる. 生成完全性より $\mathrm{Sat}(D)$, $\mathrm{Complete}(S)$ より $S(\top,D)=\mathsf{solved}(R,\theta)$. □

8 実際の出力の主要性

$$\frac{A \cap \mathrm{FV}(\Gamma) = \varnothing \quad \mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(\exists A.C) \quad \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, t, \epsilon)}{\mathrm{ComputationTyping}_{\mathrm{Sat}}(\exists A.C, \Gamma, e, \forall A.C \Rightarrow (t!\epsilon))}$$

ComputationTyping は許容される制約への強化で閉じる．

$$\begin{aligned}
\mathrm{generalize}(\Gamma, R, t, \epsilon) &= \forall A.R \Rightarrow (t!\epsilon), \\
A &= (\mathrm{supp}\, R \cup \mathrm{supp}\, t \cup (\varnothing, \mathrm{FV}_E\, \epsilon)) \setminus \mathrm{supp}\, \Gamma, \\
s &= \forall A.R \Rightarrow (t!\epsilon), \\
\mathrm{FinInst}(s; C, u, \eta) &\iff \exists \phi(\text{有限}).\ \mathrm{dom}\, \phi \subseteq A \wedge \\
&\qquad \forall \rho \models C.\ \phi^* \rho \models R \wedge \langle t \rangle_{\phi^* \rho} \leq \langle u \rangle_\rho \wedge \langle \epsilon \rangle_{\phi^* \rho} = \langle \eta \rangle_\rho.
\end{aligned}$$

定理 8.1 (開環境の有限因子)**.**

$$\begin{gathered}
\mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S}(\Gamma, e, t, \epsilon) = \mathsf{solved}(R, \theta), \qquad \Gamma' = \sigma\Gamma, \quad \mathrm{Real}_C(\Gamma'), \\
\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma', e, \sigma t, \sigma\epsilon) \\
\Longrightarrow \quad \exists \phi(\text{有限}).\ \forall \rho \models C.\ \phi^* \rho \models R \wedge \theta^*(\phi^* \rho) = \sigma^* \rho.
\end{gathered}$$

証明. $\phi = \sigma$ とする．

$$\rho \models C \Rightarrow \sigma^* \rho \models D \Rightarrow \sigma^* \rho \models R \wedge [\theta] \Rightarrow \theta^*(\sigma^* \rho) = \sigma^* \rho.$$

□

定理 8.2 (閉環境の主要計算型・主要値型)**.**

$$\begin{gathered}
\mathrm{Closed}(\Sigma), \quad \mathrm{supp}\, \Gamma = \varnothing, \quad \mathrm{Real}_\top(\Gamma), \quad \mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(\Gamma), \\
\mathcal{I}_{N,S}(\Gamma, e) = \mathsf{solved}(R, \theta), \quad p = f_T^{\mathrm{supp}\, \Gamma}(0), \quad q = f_E^{\mathrm{supp}\, \Gamma}(0), \\
s = \mathrm{generalize}(\Gamma, R, \theta\alpha_p, \theta\mu_q) \\
\Longrightarrow \quad \mathrm{ComputationTyping}_{\mathrm{Sat}}(\top, \Gamma, e, s) \wedge \\
\forall C, t, \epsilon.\ \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, t, \epsilon) \Rightarrow \mathrm{FinInst}(s; C, t, \epsilon).
\end{gathered}$$

$s = \forall A.R \Rightarrow (u!\eta)$ と書く．値なら $(\top, \forall A.R \Rightarrow u)$ は主要対で，即時効果は空．

証明. 生成制約を D とする．$\mathrm{Sat}(R) \wedge R \models \theta D \Rightarrow \mathrm{Sat}(D)$．生成の主要性と実行結果の一意性から，実際の D の有限被覆を得る．

$$\begin{aligned}
\rho \models C \Rightarrow \sigma^* \rho \models D \wedge \langle \alpha_p \rangle_{\sigma^* \rho} \leq \langle t \rangle_\rho \wedge \langle \mu_q \rangle_{\sigma^* \rho} = \langle \epsilon \rangle_\rho, \\
D \equiv_X R \wedge [\theta] \Rightarrow \sigma^* \rho \models R \wedge \theta^*(\sigma^* \rho) = \sigma^* \rho.
\end{aligned}$$

σ を s の束縛名へ制限し，同じ有限因子を全ての $\rho \models C$ に用いる．値の場合は `ComputationTyping.principal_value` を適用する． □

$$\begin{aligned}
\mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S}(\Gamma, e, t, \epsilon) = \mathsf{inconsistent} &\Rightarrow \neg \exists \rho.\ \lfloor \Gamma \rfloor_\rho \vdash_g e : \langle t \rangle_\rho ! \langle \epsilon \rangle_\rho, \\
\mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S}(\Gamma, e, t, \epsilon) = \mathsf{unresolved}(R) &\Rightarrow \exists D.\ \mathcal{P}(\Gamma, e, t, \epsilon) = D \wedge R \equiv_X D.
\end{aligned}$$

9　抽象 X の完全性：HM(X) との対応

比較対象：[1, §4.4.1, 定理 14・15・系 6]．現行の型付け・生成は値制限付き．型項再構成（§4.4.2）は次節で区別する．実行時の型・効果安全性は未証明.

前提	現行パラメータ・条件
型代数・代入・有限台	`TypeDomain`, `Constraints.holds_subst`, `holds_support`
論理演算・射影	`holds_top`, `holds_and`, `holds_exists`
比較・効果	`TypeOrder`, `holds_le`, `holds_effectLe`, `holds_lacks`
同値簡約	$N(C) \equiv_X C$（`Simplifier`）
解決済み集合	$\mathcal{S} = \{C \mid \mathrm{Sat}_X(C)\}$
環境	$\mathrm{Real}_C(\Gamma)$, $\mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(\Gamma)$
操作宣言	$\mathrm{Closed}(\Sigma)$（健全性）
handler の拡張	`holds_clause`：$\forall B.\exists J.D$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Real}_C(\Gamma) &\iff \forall \sigma \in \Gamma.\ \exists t.\ C \vdash_i \sigma \succeq t,\\
\mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(C) &\iff \mathrm{Sat}_X(C),\\
\mathrm{Sat}_X(\exists A.C) &\iff \mathrm{Sat}_X(C),\\
\mathrm{Value}(v) &\Rightarrow \text{値 let の一般化}, \qquad \neg\,\mathrm{Value}(e) \Rightarrow \text{単相 let}.
\end{aligned}
$$

制約を保持する主要正規形

$$
\begin{aligned}
p = (C,\theta) \in \mathrm{ConstraintProblem},\quad \mathrm{Sat}_X(C)\\
\Longrightarrow\quad \mathrm{PrincipalNormal}_{\mathcal{S}}(p,p),\\
\mathrm{PrincipalNormal}_{\mathcal{S}}(p,n) \iff \mathrm{Normal}_{\mathcal{S}}(p,n) \wedge \forall m.\ \mathrm{Normal}_{\mathcal{S}}(p,m) \Rightarrow n \succeq m.
\end{aligned}
$$

`NormalForm.MoreGeneral` の反射性と `IsNormalOf` の定義による．$\mathcal{S}$ の射影閉性・主要正規形の存在に判定器は不要.

$$
\begin{aligned}
s = \forall A.R \Rightarrow (t!\eta),\quad \mathrm{valuePart}(s) = \forall A.R \Rightarrow t,\\
\mathrm{CInst}_\rho(s) = \{(u,E) \mid \exists \nu =_{\overline{A}} \rho.\ \nu \models R \wedge \langle t\rangle_\nu \le u \wedge \langle \eta\rangle_\nu = E\},\\
\mathrm{PrincipalComp}(\Gamma,e,s) \iff \mathrm{ComputationTyping}_{\mathrm{Sat}}(\top,\Gamma,e,s) \wedge\\
\forall C,u,\epsilon.\ \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C,\Gamma,e,u,\epsilon) \Rightarrow \forall \rho \models C.\ (\langle u\rangle_\rho, \langle \epsilon\rangle_\rho) \in \mathrm{CInst}_\rho(s),\\
\mathrm{PrincipalPair}(\Gamma,e,C,\sigma) \iff \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C,\Gamma,e,\sigma,\varnothing) \wedge\\
\forall D,\tau.\ \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(D,\Gamma,e,\tau,\varnothing) \Rightarrow D \models C \wedge D \vdash_i \sigma \succeq \tau.
\end{aligned}
$$

定理 9.1 (判定器なしの生成主要性：系 6 との対応)**.**

$$
\begin{aligned}
\mathrm{supp}\,\Gamma = \varnothing,\quad \mathrm{Real}_\top(\Gamma),\quad \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C,\Gamma,e,\sigma,\epsilon)\\
\Longrightarrow\quad \exists D.\ \mathcal{P}(\Gamma,e,\alpha_0,\mu_0) = D \wedge \mathrm{Sat}_X(D) \wedge\\
\mathrm{PrincipalComp}(\Gamma,e,s_D) \wedge \forall C',t',\eta'.\ \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C',\Gamma,e,t',\eta') \Rightarrow \mathrm{FinInst}(s_D;C',t',\eta'),\\
s_D = \forall(\{\alpha_0\},\{\mu_0\}).D \Rightarrow (\alpha_0!\mu_0).
\end{aligned}
$$

`Typing.principal_computation_run`．値の主要対は `Typing.principal_value`．閉環境の系は `Typing.principal_closed_from_open` でも導く.

開環境の出力と比較

$$
\begin{aligned}
s = \mathrm{gen}(\Gamma, D, \alpha, \mu) &= \forall A.D \Rightarrow (\alpha!\mu),\\
A = (\mathrm{supp}\, D \cup \mathrm{supp}\, \alpha \cup \mathrm{supp}\, \mu) &\setminus \mathrm{supp}\, \Gamma, \qquad P_s = \exists A.D, \qquad V_s = \forall A.D \Rightarrow \alpha,\\
\mathrm{Cover}(\Gamma, e, s) \iff \forall C, \sigma, \epsilon.\ &\left(\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, \sigma, \epsilon) \wedge \mathrm{Real}_C(\Gamma)\right)\\
&\Rightarrow C \models P_s \ \wedge\ C \vdash_i V_s \succeq \sigma,\\
\mathrm{FinCover}(\Gamma, e, s) \iff \forall C, u, \epsilon.\ &\left(\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, u, \epsilon) \wedge \mathrm{Real}_C(\Gamma)\right)\\
&\Rightarrow \mathrm{FinInst}(s; C, u, \epsilon).
\end{aligned}
$$

定理 9.2 (開環境の生成完全性・一般性：定理 15 との対応)**.**

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, \sigma, \epsilon), \quad \mathrm{Real}_C(\Gamma), \quad \alpha, \mu \notin \mathrm{supp}\, \Gamma\\
&\Longrightarrow \exists D.\ \mathcal{P}(\Gamma, e, \alpha, \mu) = D \wedge \mathrm{Sat}_X(D) \ \wedge\\
&\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(D, \Gamma, e, \alpha, \mu) \ \wedge\\
&\mathrm{ComputationTyping}_{\mathrm{Sat}}(P_s, \Gamma, e, s) \ \wedge \mathrm{Cover}(\Gamma, e, s) \wedge \mathrm{FinCover}(\Gamma, e, s).
\end{aligned}
$$

$$
C \models P_s, \qquad C \vdash_i V_s \succeq \sigma, \qquad \sigma = u \Rightarrow \mathrm{FinInst}(s; C, u, \epsilon).
$$

`Typing.principal_computation_open_at`, `Typing.inference_complete_scheme`.

証明.

$$
\begin{aligned}
\rho \models C \Rightarrow \exists \nu =_{\overline{\{\alpha,\mu\}}} \rho.\ \nu \models D \Rightarrow \rho \models P_s,\\
\theta_{u,\eta} = [\alpha \mapsto u, \mu \mapsto \eta], \qquad \lfloor \Gamma \rfloor_{\theta^*_{u,\eta}\rho} = \lfloor \Gamma \rfloor_\rho,\\
\mathrm{Real}_{C'}(\Gamma),\ C', \Gamma \vdash e : u!\eta \Rightarrow \forall \rho \models C'.\ \theta^*_{u,\eta}\rho \models D \Rightarrow \mathrm{FinInst}(s; C', u, \eta).
\end{aligned}
$$

qualified 型：新鮮化・単相化・∀ 右規則. □

定理 9.3 (開環境の値の主要対)**.**

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, \sigma, \epsilon), \quad \mathrm{Real}_\top(\Gamma), \quad \mathrm{Value}(e)\\
&\Longrightarrow \exists s.\ \mathrm{PrincipalPair}(\Gamma, e, P_s, V_s).
\end{aligned}
$$

`Typing.principal_value_open`.

外側条件の保持

$$
\begin{aligned}
C = (\alpha_0 = \mathrm{Int}), \quad \Gamma = [x : \forall(\{\alpha_1\}, \{\mu_1\}).C \Rightarrow \alpha_1], \quad e = x,\\
\mathrm{Real}_C(\Gamma), \quad \neg\, \mathrm{Real}_\top(\Gamma), \quad P_s \equiv_X C, \quad \top \not\models P_s.
\end{aligned}
$$

`OpenExamples.qualified_outer_condition`.

抽象的な充足可能性判定器

$$\boxed{\mathrm{SatDecider}(X) = \{d : \mathcal{C}_X \to \mathbb{B} \mid \forall C.\ d(C) = \mathsf{true} \iff \mathrm{Sat}_X(C)\}.}$$

d は停止する計算可能な実装を与える．型クラス・単一化方式は固定しない．

$$S_d(G, W) = \begin{cases} \mathsf{solved}(W, \mathrm{id}) & d(G \wedge W) = \mathsf{true}, \\ \mathsf{inconsistent} & d(G \wedge W) = \mathsf{false}. \end{cases}$$

定理 9.4 (判定器からの完全な solver)**.**

$$\begin{gathered} d \in \mathrm{SatDecider}(X) \Rightarrow \mathrm{PartialSolver}(S_d) \wedge \mathrm{Complete}(S_d), \\ S_d(G, W) = \mathsf{solved}(R, \theta) \iff \mathrm{Sat}_X(G \wedge W) \wedge (R, \theta) = (W, \mathrm{id}), \\ S_d(G, W) = \mathsf{inconsistent} \iff \neg\, \mathrm{Sat}_X(G \wedge W), \\ \forall G, W, R.\ S_d(G, W) \neq \mathsf{unresolved}(R). \end{gathered}$$

証明. $d(G \wedge W) = \mathsf{true} \iff \mathrm{Sat}_X(G \wedge W)$ と恒等代入の契約による． □

定理 9.5 (合成した完全性・主要性)**.**

$$\begin{gathered} d \in \mathrm{SatDecider}(X), \quad \mathrm{Real}_C(\Gamma), \quad \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C, \Gamma, e, \sigma, \epsilon) \\ \Longrightarrow \quad \exists n.\ \mathcal{I}_{N,S_d}(\Gamma, e) = \mathsf{solved}(n) \wedge \\ \mathrm{ComputationTyping}_{\mathrm{Sat}}(P_s, \Gamma, e, s) \ \wedge \mathrm{Cover}(\Gamma, e, s) \wedge \mathrm{FinCover}(\Gamma, e, s), \\ s = \mathrm{inferredScheme}(\Gamma, n). \end{gathered}$$

$$\begin{gathered} \mathrm{Closed}(\Sigma), \quad \mathrm{supp}\,\Gamma = \varnothing, \quad \mathrm{Real}_\top(\Gamma) \\ \Longrightarrow \quad \mathrm{PrincipalComp}(\Gamma, e, s) \wedge \\ \big(\forall C', t', \eta'.\ \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(C', \Gamma, e, t', \eta') \Rightarrow \mathrm{FinInst}(s; C', t', \eta')\big) \wedge \\ \big(\mathrm{Value}(e) \Rightarrow \mathrm{PrincipalPair}(\Gamma, e, \top, \mathrm{valuePart}(s))\big). \end{gathered}$$

`SatDecider.infer_principal_open`, `infer_complete_scheme`.

$$\mathrm{Real}_\top(\Gamma) \wedge \mathrm{Value}(e) \Rightarrow \mathrm{PrincipalPair}(\Gamma, e, P_s, V_s).$$

`SatDecider.infer_principal_value_open`.

$$\mathrm{Typing} \xRightarrow{\text{生成完全性}} \mathrm{Sat}_X(D) \xRightarrow{d} \mathsf{solved}(D, \mathrm{id}) \xRightarrow{\text{生成・solver の契約}} \text{健全性・主要性.}$$

健全性（定理 14 との対応）：$\mathrm{Closed}(\Sigma), \mathrm{Adm}_{\mathrm{Sat}}(\Gamma)$ の下で

$$\mathcal{I}^{\mathrm{at}}_{N,S_d}(\Gamma, e, t, \epsilon) = \mathsf{solved}(R, \theta) \Rightarrow \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(R, \Gamma, e, t, \epsilon).$$

`SatDecider.inferAt_sound_of_admissible`．実現可能性は不要．

handler の条件

$$\rho \models \forall B.\exists J.D \iff \forall \nu =_{\overline{B}} \rho.\ \exists \omega =_{\overline{J}} \nu.\ \omega \models D.$$

生成定理は handler を含む．d の判定域もこの量化制約を含む．基底断片のみの判定器から全 X の `SatDecider` は得られない．handler 固有の不完全性・判定不能性は主張しない．

10　型項再構成：有限範囲の正規化

$$
\begin{aligned}
n = (R, \psi), \qquad & [n] = R \wedge [\psi], \\
\mathrm{Normal}_S(D; n) &\iff S(R) \wedge \mathrm{SolvedSubst}(\psi) \wedge \psi R \equiv R \wedge [n] \models D, \\
n \preceq_U m &\iff \exists \phi (\text{有限代入}).\ \forall \rho.\ \psi^*(\phi^* \rho) =_U \theta^* \rho \ \wedge\ Q \models \phi R, \quad m = (Q, \theta), \\
\mathrm{Principal}_S^U(D; n) &\iff \mathrm{Normal}_S(D; n) \wedge \forall m.\ \mathrm{Normal}_S(D; m) \Rightarrow n \preceq_U m.
\end{aligned}
$$

比較因子 ϕ の冪等性は要求しない．新しい出力パラメータは入力 U と区別する．

$$
\begin{gathered}
\mathrm{FV}(D) \subseteq U, \quad S \subseteq \mathrm{Sat}_X, \\
\mathcal{N}(U, D) = \mathsf{some}(n) \Rightarrow \mathrm{Principal}_S^U(D; n), \\
\mathcal{N}(U, D) = \mathsf{none} \iff \neg \exists n. \mathrm{Normal}_S(D; n).
\end{gathered}
$$

`ScopedPrincipalNormalizer`．存在条件 `PrincipalNormalForms` と計算可能な $\mathcal{N}$ の実装を区別する．

解形式の閉性（`SolvedClosure`）

$$
\begin{gathered}
\mathrm{Adm}_S(C) \Rightarrow \mathrm{Adm}_S(pC) \quad (p : \text{有限置換}), \\
\mathrm{Adm}_S(C) \wedge \mathrm{Adm}_S(D) \wedge \mathrm{Sat}(C \wedge D) \Rightarrow \mathrm{Adm}_S(C \wedge D), \\
\mathrm{Adm}_S(C) \Rightarrow \mathrm{Adm}_S(\exists A.C).
\end{gathered}
$$

主要正規形の契約からこれらの閉性は導出していない．$S = \mathrm{Sat}_X$ は全条件を満たす．

定理 10.1 (新鮮化した比較正規形)**.** Adm_S の改名閉性，$\mathrm{FV}(D) \subseteq U$ の下で，

$$
\begin{aligned}
& \mathrm{Adm}_S(C), \quad C \models \sigma D \\
\Longrightarrow \quad & \exists n, \phi.\ \mathcal{N}(U, D) = \mathsf{some}(n) \ \wedge \\
& \forall \rho.\ n^*_\theta(\phi^* \rho) =_U \sigma^* \rho, \qquad C \models \phi n_R.
\end{aligned}
$$

`ScopedPrincipalNormalizer.complete_of_substitution`．$\mathrm{SolvedSubst}(\sigma)$，$\sigma C \equiv C$，ground 値の型項表現は不要．

捕獲回避代入

$$
\begin{gathered}
\sigma(\forall A.C \Rightarrow t) = \forall f(A).\eta C \Rightarrow \eta t, \qquad \eta(i) = \begin{cases} f(i) & i \in A, \\ \sigma(i) & i \notin A, \end{cases} \\
f(A) \cap (\mathrm{supp}\, C \cup \mathrm{supp}\, t \cup \mathrm{dom}\, \sigma \cup \mathrm{range}(\sigma) \cup A) = \varnothing, \\
\lfloor \Gamma[\sigma] \rfloor_\rho = \lfloor \Gamma \rfloor_{\sigma^* \rho}, \qquad C \vdash_i s_1 \succeq s_2 \Rightarrow \sigma C \vdash_i s_1[\sigma] \succeq s_2[\sigma], \\
\mathrm{Real}_C(\Gamma) \Rightarrow \mathrm{Real}_{\sigma C}(\Gamma[\sigma]).
\end{gathered}
$$

`Instance.subst` は両辺が任意の qualified 型で成立し，solver や ground 値の型項表現を仮定しない．また $A \cap (\mathrm{supp}\, \Gamma \cup \mathrm{range}(\sigma)) = \varnothing$ なら $\Gamma[\sigma]$ は A を自由に含まない（`Context.subst_avoids`）．

近似と有限証人の基盤 `Context.Approximates` はスキーム近似のリスト上の持ち上げである．反射性は許容性と各評価での実例の存在から成立する．一つの代入をすべての評価で使えるという実現可能性までは必要ない（`refl_of_ground`）．推移性，lookup，qualified 対象を含む S の変数規則も証明した．近似の構成と導出変換に使う追加条件・証明範囲を後の定理 7 の節に示す．

補題 10.2 (実現可能なスキームの解決済み有限証人)**.**

$$\begin{aligned} &\mathrm{Real}_C(\forall A.D \Rightarrow t), \qquad A \cap \mathrm{FV}(C) = \varnothing \\ \Longrightarrow \quad &\exists \theta (\text{有限代入}).\ \mathrm{SolvedSubst}(\theta) \wedge \mathrm{dom}\,\theta \subseteq A \wedge C \models \theta D. \end{aligned}$$

`Scheme.Realizable.solved_witness_finite`. 実現可能性が与える一様な代入の局所パラメータを，型については A の外の新鮮な変数，効果については空効果で置き換える．ground 値を閉じた型項で表す `GroundRepresentation` は不要である．

補題 10.3 (実現可能性からの比較正規形)**.** $P = C \wedge \exists A.D$ とおく．

$$\begin{aligned} &\mathrm{Adm}_S(P), \qquad A \cap \mathrm{FV}(C) = \varnothing, \qquad \mathrm{Real}_P(\forall A.D \Rightarrow t) \\ \Longrightarrow \quad &\exists m = (R, \theta).\ \mathrm{Normal}_S(C \wedge D; m) \wedge \mathrm{dom}\,\theta \subseteq A \wedge R \equiv P. \end{aligned}$$

`NormalForm.exists_of_realizable_finite`. この補題にも `GroundRepresentation` は不要であり，外側条件 P の許容性とスキームの実現可能性は引き続き必要である．

`PrincipalNormalizer.normalize_realizable_finite` は，同じ前提と主要正規化の契約から正規化の成功と出力スキームの実現可能性を導く．

導出変換との区別スキームの実現可能性は，一般の型付け結果からは自動的に従わない．上記の補題だけで一般の多相 **let** や handler を含む導出全体の $\mathrm{Sat}_X \to S$ 変換は得られない．次節では追加条件を明示し，多相 let と一般化を含む 13 規則の導出変換を証明する．後の定理 16 では，生成導出に必要な単相射影・操作・handler への変換も証明する．

定理 7 相当：明示した条件の下での導出変換

型領域は `equalityTypes`，型の順序 O と制約系 X はその上の任意のものとする．

`ScopedPrincipalNormalizer` P の解決済み集合を S とし，`SolvedClosure` と恒真な解決済み制約 $S(R_\top)$, $\forall\rho.\rho \models R_\top$ を仮定する．さらに次の二条件を明示する．$\mathrm{graph}(\theta)$ は有限代入の等式制約である．

$$\begin{aligned}\mathrm{dom}_T(\theta) = \varnothing, \quad \mathrm{Adm}_S(R), \quad \mathrm{Sat}(R \wedge \mathrm{graph}(\theta)) \\ \Longrightarrow \quad \mathrm{Adm}_S(R \wedge \mathrm{graph}(\theta)),\end{aligned}$$

$$\mathrm{Adm}_S(\exists A.D) \quad \Longrightarrow \quad \exists\theta.\ \mathrm{dom}(\theta) \subseteq A \ \wedge\ \mathrm{Adm}_S(\theta D).$$

第一の条件は，整合する効果等式を残余制約に加える閉性である．第二は原典の定義 28 の条件④に対応する，許容性で述べた有限代入の条件である．この θ の解決済み性は要求しない．定義 28 全体を仮定してはいない．これらの条件を主要正規化だけから導いたとはしない．

$\mu \subseteq \{op\}$ のような効果制約は残余に保持できる．`EffectResiduals` に残余集合を定義し，`TransformationExamples` では，充足可能で型変数の評価に依存しない残余の例について，この効果制約の主要正規形と効果等式の追加閉性を証明した．通常の型等式 $\alpha = \mathrm{Int}$ はこの残余集合に属さない．この局所的な例は，具体的 solver 全体が上の全前提を満たす証明ではない．

現行の型スキーム近似

$$\begin{aligned}C \vdash s \mapsto_S t \quad \Longleftrightarrow \quad & \mathrm{Adm}_S(t) \wedge (C \vdash_i s \succeq t) \\ & \wedge \forall u.\ \mathrm{Adm}_S(u) \wedge (C \vdash_i s \succeq u) \Rightarrow (C \vdash_i t \succeq u).\end{aligned}$$

両方の比較を外側制約 C の下で行う現行の定義である．環境近似は，各位置でこの関係が成立することをいう．

対象とする導出 `Derivation.UsesHMXRules` は，導出の全節点が変数，整数，真偽値，関数，適用，値の let，単相 let，Sub，∀ 導入，∀ 除去，制約の強化，効果等式，α 改名の 13 規則からなることを表す．追加の `existsIntro`，`perform`，`handle` は含まない．原典の図 3.1 に独立した `existsIntro` はなく，これは EHM(X) で追加した外側制約の射影規則である．その変換の未完了部分を原典の規則の未証明と混同しない．値制限は現行のままであり，式に handler がないことだけではこの条件を満たさない．

定理 10.4 (定理 7 相当のスキーム・単相導出変換)**.** 上の全前提，$\mathrm{Adm}_S(C)$ と $C \vdash \Gamma \mapsto_S \Gamma'$ の下で，対象規則からなる導出 $C;\Gamma \vdash e : s!\epsilon$ があれば，

$$\exists s'.\ \mathrm{Typing}_S(C, \Gamma', e, s', \epsilon) \ \wedge\ C \vdash s \mapsto_S s'.$$

特に s が単相型 t なら，

$$\mathrm{Typing}_S(C, \Gamma', e, t, \epsilon).$$

`Derivation.theorem7_core`，`Derivation.theorem7_mono_core`．Lean では規則に従う導出を直接引数に取り，元の導出の $\mathrm{Valid}_{\mathrm{Sat}}$ も要求しない．内部スキーム・環境の一様な実現可能性を追加前提にしない．

定理 7 の証明：元の導出への帰納法

帰納仮定を，任意の有限代入 θ，許容な外側制約 D と環境 Γ' に広げる．

$$\begin{aligned} & \mathrm{Adm}_S(D), \quad D \models \theta C, \quad D \vdash \Gamma[\theta] \mapsto_S \Gamma' \\ \Longrightarrow \quad & \exists s'.\ \mathrm{Typing}_S(D, \Gamma', e, s', \theta\epsilon) \ \wedge \ D \vdash s[\theta] \mapsto_S s'. \end{aligned}$$

`Derivation.transform_to_solved_subst`．元の導出の子に，必要な代入を合成して帰納仮定を適用する．作り直した導出の長さが小さくなることは仮定しない．

一般化の場合束縛変数を，外側制約・代入の値域・両環境に対して新鮮に選ぶ．射影から有限代入を得る条件を使って正規化の成功を導き，環境の自由変数を保護した主要正規形 (R, κ) を構成する．効果への割当ては残余へ移し，κ_E は恒等写像にする．新たな出力パラメータも含めて量化する名前 B を選び，外側制約と $\exists B.R$ の同値性を得る．`SchemeApproximation.generalized_approximation` は，元のスキームから $\forall B.R \Rightarrow \kappa t$ への近似を，任意の許容な qualified 対象について証明する．

環境近似を外側制約から R へ移す際には，外側制約と $\exists B.R$ の同値性と名前の新鮮さを使う．任意の強い制約への近似の保存を仮定しない．元の子導出へ合成した代入で帰納仮定を適用し，得られた本体を一般化する．`Derivation.forallIntro_arbitrary_substitution` がこの場合を閉じる．

多相 let の場合値の子導出への帰納仮定から，許容なスキーム s' と $s[\theta] \mapsto_S s'$ を得る．これで環境近似を $s[\theta] :: \Gamma[\theta]$ と $s' :: \Gamma'$ へ延長し，元の本体の子導出に帰納仮定を適用する．値であることは元の規則の証拠をそのまま使う．

$$C \vdash s \mapsto_S t \quad \Longrightarrow \quad \big(\mathrm{Real}_C(s) \iff \mathrm{Real}_C(t)\big)$$

という既存の結果とも整合し，近似によって実現可能性を得る方法は使わない．

恒等代入では捕獲回避のため束縛名が変わるので，`Instance.subst_identity_iff` による構文的比較の対応を使って，上の帰納命題から元の制約・環境についての定理を取り出す．

検証と残る課題公開定理の適用例として，入れ子の多相 let と特殊化，開環境と束縛名の衝突，空でない潜在効果の保存を検証する．既存の強い `PrincipalNormalizer` を使う有限証人・環境近似の補題は保持するが，今回の定理 7 の証明は `ScopedPrincipalNormalizer` と上記の追加条件を使う．生成される単相射影・操作・handler への拡張と定理 16 は以下で述べる．具体的制約系が全前提を満たす証明と，EHM(X) で追加した任意の qualified 型への射影変換は未証明である．定理 17 の qualified 比較と系 7 は以下の条件で証明した．

再構成算法と証明範囲

$$\mathcal{T}^{\mathrm{at}}_{N,\mathcal{N}}(\Gamma, e, t, \epsilon): \quad D \leftarrow \mathcal{P}_N(\Gamma, e, t, \epsilon),$$
$$U = \mathrm{Protected}(\Gamma, t, \epsilon) \cup \mathrm{supp}\, D,$$
$$\mathcal{T}^{\mathrm{at}}_{N,\mathcal{N}} = \begin{cases} \mathsf{reconstructed}(R, \psi) & \mathcal{N}(U, D) = \mathsf{some}(R, \psi), \\ \mathsf{unrepresented}(D) & \mathcal{N}(U, D) = \mathsf{none}. \end{cases}$$

`inferTerm` は Γ に新鮮な型・効果変数を期待値に使う．unrepresented は $\neg\,\mathrm{Sat}(D)$ を意味しない．

定理 10.5 (制約形式での再構成健全性)**.**

$$\mathrm{Closed}(\Sigma), \quad \mathrm{Real}_{\top}(\Gamma), \quad \mathcal{T}^{\mathrm{at}}(\Gamma, e, t, \epsilon) = \mathsf{reconstructed}(R, \psi)$$
$$\Longrightarrow \quad \mathrm{Typing}_{\mathrm{Sat}}(R, \Gamma[\psi], e, \psi t, \psi\epsilon).$$

`inferTermAt_sound_constraint`．結論は Typing_S ではない．

定理 16 相当：同じ解決済み集合での出力健全性

型領域を `equalityTypes` とし，定理 7 の節と同じ主要正規化・閉性・恒真な解決済み制約・効果等式の追加閉性・射影から代入を得る条件を仮定する．定義 28 全体を仮定するものではない．

定理 10.6 (一般の解決済み集合での条件付き出力健全性)**.** 上記の全前提の下で，

$$\begin{aligned}&\mathrm{Closed}(\Sigma),\quad \mathrm{Real}_{\top}(\Gamma),\quad \mathrm{Adm}_{S}(\Gamma[\theta]),\\ &\mathcal{T}^{\mathrm{at}}(\Gamma,e,t,\epsilon)=\mathsf{reconstructed}(R,\theta)\\ \Longrightarrow\quad &\mathrm{Typing}_{S}(R,\Gamma[\theta],e,\theta t,\theta\epsilon).\end{aligned}$$

`inferTermAt_sound`．一般の S について，代入後の環境の許容性は明示的な前提である．

効果だけに依存する残余制約

$$\begin{aligned}\mathrm{EffectOnly}(D)\ &\Longleftrightarrow\ \forall\rho,\rho'.\ \rho_E=\rho'_E\Rightarrow(\rho\models D\iff\rho'\models D),\\ S_E(D)\ &\Longleftrightarrow\ \mathrm{Sat}(D)\wedge\mathrm{EffectOnly}(D).\end{aligned}$$

`EffectResiduals.Solved` はこの S_E である．

$$\mathrm{Adm}_{S_E}(\Gamma),\quad \mathrm{Real}_{\top}(\Gamma),\quad \mathrm{Sat}(R)\quad\Longrightarrow\quad R\vdash\Gamma[\theta]\mapsto_{S_E}\Gamma[\theta].$$

`EffectResiduals.output_environment_self`．型・効果の名前の捕獲を避ける代入について，許容性と自己近似を構成する．

定理 10.7 (効果残余の場合の出力健全性)**.** $P.\mathrm{solved}=S_E$ と上記の正規化等の前提の下で，

$$\begin{aligned}&\mathrm{Closed}(\Sigma),\quad \mathrm{Adm}_{S_E}(\Gamma),\quad \mathrm{Real}_{\top}(\Gamma),\\ &\mathcal{T}^{\mathrm{at}}(\Gamma,e,t,\epsilon)=\mathsf{reconstructed}(R,\theta)\\ \Longrightarrow\quad &\mathrm{Typing}_{S_E}(R,\Gamma[\theta],e,\theta t,\theta\epsilon).\end{aligned}$$

`inferTermAt_sound_effectOnly`. 代入後の環境の許容性を入力環境の条件から導き, 別の近似環境へ置き換えない. 新鮮な出力変数を選ぶ `inferTerm` にも, `inferTerm_sound` と `inferTerm_sound_effectOnly` が同じ保証を与える．

定理 16 の証明：生成・導出変換・正規化の接続

`Derivation.UsesReconstructionRules` は全規則を許すが，`existsIntro` の結果を単相に限る．`Inference.sound_reconstruction` は，任意の生成結果 D について，この条件を満たす $D;\Gamma \vdash e : t!\epsilon$ の導出を構成する．多相 let の一般化は $\forall$ 導入で行うので，qualified 型への追加の存在射影は不要である．従って，公開した定理 16 には式に対する追加の規則制限はない．

`Derivation.transform_to_solved_subst_reconstruction` は，任意の外側代入・許容な制約・近似環境について元の導出へ帰納法を適用する．既存の 13 規則の変換はこの拡張の系として維持する．

- 単相の存在射影：束縛名を外側代入の値域と環境から離して選び，子の制約を正規化する．合成した代入で元の子へ帰納仮定を適用し，外側の単相型・効果を保存して射影を戻す．
- 操作：外側代入と操作の実例の代入を合成し，閉じた操作宣言の束縛変数に制限する．入力型・出力型・効果の評価を保存して規則を再構成する．
- handler：剛体変数と証人を新鮮に改名し，節を正規化する．節の元の子導出へ帰納仮定を適用し，結果型・効果の比較，$\forall B.\exists W$ の条件と変数の非脱出をそろえて handler 規則を再構成する．

正規化の健全性から $S(R)$ と $R \models \theta D$ を得る．環境 $\Gamma[\theta]$ の自己近似を使って上の変換を適用し，結果の近似から正確な単相型 θt の型付けを得る．効果は $\theta\epsilon$ のままであり，導出内部の制約・環境も同じ S で妥当となる．

検証範囲と未完了部分多相 let・perform・入れ子 handler を組み合わせた開いた式の生成と公開定理の適用，型・効果の代入先と束縛名の衝突を検証する．任意の qualified 型への `existsIntro` は変換対象外であり，その除外も確認する．具体的制約系が正規化等の全追加条件を満たす証明は別途必要である．この定理 16 の結果とは別に，定理 17 の qualified 比較を以下で証明する．この健全性と定理 17 の比較を用いた系 7 も以下で述べる．

定理 10.8 (単相判断の完全性と有限因子)**.** Adm_S の改名閉性の下で,

$$\begin{aligned} & \mathrm{Typing}_S(C, \Gamma[\sigma], e, \sigma t, \sigma\epsilon), \quad \mathrm{Real}_C(\Gamma[\sigma]) \\ \Longrightarrow \quad & \exists R, \psi, \phi.\ \mathcal{T}^{\mathrm{at}}(\Gamma, e, t, \epsilon) = \mathsf{reconstructed}(R, \psi)\ \wedge\ C \models \phi R, \\ \forall \rho. \quad & \lfloor \Gamma[\psi] \rfloor_{\phi^* \rho} = \lfloor \Gamma[\sigma] \rfloor_{\rho}, \quad \langle \psi t \rangle_{\phi^* \rho} = \langle \sigma t \rangle_{\rho}, \quad \langle \psi \epsilon \rangle_{\phi^* \rho} = \langle \sigma \epsilon \rangle_{\rho}. \end{aligned}$$

`inferTermAt_complete_mono`, `reconstruction_factor`.

定理 10.9 (qualified 判断からの受理)**.** $\mathrm{SolvedClosure}(S)$ の下で,

$$\begin{aligned} & \mathrm{Typing}_S(C, \Gamma[\sigma], e, s, \epsilon), \quad \mathrm{Real}_C(\Gamma[\sigma]) \\ \Longrightarrow \quad & \exists n.\ \mathcal{T}(\Gamma, e) = \mathsf{reconstructed}(n). \end{aligned}$$

`inferTerm_complete_acceptance`. 対象スキームの $\mathrm{Real}_C(s)$ は不要.

再構成後の一般化：元の環境の変数の代入先を保持する

再構成結果を $n = (R, \psi, \tau, \epsilon_o)$ と書く．τ, ϵ_o は代入済みの結果型・効果である．元の環境の support を $A = \operatorname{supp}\Gamma$ として，

$$
\begin{aligned}
U_T &= \bigcup_{i \in A_T} \operatorname{supp}_T(\psi_T(i)), \\
U_E &= \bigcup_{i \in A_T} \operatorname{supp}_E(\psi_T(i)) \ \cup \bigcup_{j \in A_E} \mathrm{FV}_E(\psi_E(j)), \\
B &= (\operatorname{supp} R \cup \operatorname{supp}\tau \cup (\varnothing, \mathrm{FV}_E(\epsilon_o))) \setminus U, \\
s_o &= \forall B.\ R \Rightarrow \tau, \qquad C_o = \exists B.R.
\end{aligned}
$$

`Substitution.imageSupport` と `ComputationScheme.generalizeWithSupport` がこの構成を定義する．`reconstructedScheme` は B, R, τ, ϵ_o を保持する計算スキームであり，その `valueScheme` が s_o，`outer` が C_o である．

制約の support は自由変数の上界であり，代入後に無関係な代入先を含む場合がある．そのため，$\operatorname{supp}(\Gamma[\psi])$ を一般化の禁止範囲として使うと，閉じた qualified 環境の下でも必要な量化を失うことがある．上の U は元の環境で使う名前の代入先だけを集める．

$$\Gamma[\psi] \text{ は } B \text{ を自由に含まない.}$$

この性質により，`Typing.reconstructed_computation` は $R; \Gamma[\psi] \vdash_S e : \tau ! \epsilon_o$ を同じ S の計算スキームへ一般化する．外側制約の許容性には `SolvedClosure.project` を使う．

比較時に量化変数が外へ出ないこと型領域が `equalityTypes` の場合，

$$
\begin{aligned}
&\forall \rho.\ \psi^*(\phi^*\rho) =_{\operatorname{supp}\Gamma} \sigma^*\rho, \qquad D \cap (\operatorname{supp}\Gamma \cup \operatorname{range}\sigma) = \varnothing \\
&\qquad\Longrightarrow \quad s_o[\phi] \text{ は } D \text{ を自由に含まない.}
\end{aligned}
$$

`ComputationScheme.generalizeWithSupport_subst_avoids`．全評価で型・効果の値が一致するときの support の包含を証明して使う．これは追加の公理ではなく，具体的な型項と有限集合の効果についての補題である．この箇所に任意の `TypeDomain` を使えることは未証明である．

定理 17 相当：qualified 型までの再構成完全性

型領域を `equalityTypes` とし，型の順序と制約系 X は抽象とする．

主要正規化器 `ScopedPrincipalNormalizer` P と `SolvedClosure`(P.solved) を仮定し，$S = P$.solved と置く．

定理 10.10 (同じ代入による環境・型スキーム・外側制約の比較)**.**

$$\begin{gathered}\mathrm{Typing}_S(C, \Gamma[\sigma], e, s, \epsilon), \qquad \mathrm{Real}_C(\Gamma[\sigma]) \\ \Longrightarrow \quad \exists n, \phi. \quad \mathcal{T}(\Gamma, e) = \mathsf{reconstructed}(n), \\ \forall \rho.\ \psi^*(\phi^* \rho) =_{\mathrm{supp}\,\Gamma} \sigma^* \rho, \\ C \vdash_i s_o[\phi] \succeq s, \qquad C \models \phi C_o, \\ \forall \rho.\ \langle \epsilon_o \rangle_{\phi^* \rho} = \langle \epsilon \rangle_\rho.\end{gathered}$$

ここで $n = (R, \psi, \tau, \epsilon_o)$，$s_o, C_o$ は前頁の一般化による．

`inferTerm_complete_scheme`．環境の実現可能性は C の下で要求する．$\mathrm{Real}_\top(\Gamma)$ や $\mathrm{Real}_C(s)$ は不要．定理 16 の lifting 条件，恒真な解決済み制約，効果等式の追加閉性も要求しない．

証明の構成単相の場合，`inferTerm_complete_mono` が推論成功と一つの代入 ϕ，残余制約の含意，環境・結果型・効果の一致を与える．`ComputationScheme.instance_of_factor` で型スキームの比較を得る．

$s = \forall D.Q \Rightarrow t$ の場合, 束縛名を C, Γ, σ から離して改名する. 対象導出と環境の実現可能性から $C \models \exists D.Q$ を得る．制約を $C \wedge Q$ に強めて単相の結果を適用し，前頁の非脱出の補題と `Instance.forallRight` により qualified 型へ戻す．最後に `ComputationScheme.outer_of_typing_instance` が，型付けの ground 証人と得られた比較を使い，同じ ϕ で $C \models \phi C_o$ を導く．

対象導出には qualified 型への `existsIntro`，多相 let，perform，handler を含む．任意の qualified 射影の**導出変換**は未証明だが，この完全性の証明はその変換を使わない．

検証閉じた qualified 環境の下の恒等関数について，実際の生成制約の局所主要正規形と一般化を確認した．対象スキームが実現可能でない例と，型・効果の名前衝突を伴う qualified 射影には，実在する Sat_X 正規化器で公開定理を適用した．多相 let・perform・入れ子 handler の条件付き健全性出力にも，同じ S で適用した．

系 7 相当：実際の再構成結果の主要型

型領域は `equalityTypes` とし，定理 16 で明示した主要正規化・閉性・効果等式の追加閉性・lifting・恒真な解決済み制約を仮定する．操作宣言は閉じており，$\operatorname{supp}\Gamma = \varnothing$，$\mathrm{Real}_{\top}(\Gamma)$ とする．原典の系 7 との比較では，この追加条件と値制限を明示する．

定理 10.11 (閉環境での再構成された主要計算型・値の主要型)**.** 上記の前提の下で，$\mathrm{Typing}_S(\top, \Gamma, e, s, \epsilon)$ ならば，実際の算法の結果 n が存在し，$q = \mathit{reconstructedScheme}(\Gamma, n)$ として，

$$\begin{gathered}
\mathcal{T}(\Gamma, e) = \mathsf{reconstructed}(n), \qquad q.\mathrm{outer} =_e \top, \\
\mathrm{PrincipalComputationScheme}_S(\Gamma, e, q), \\
\forall C, t, \eta. \quad \mathrm{Typing}_S(C, \Gamma, e, t, \eta) \Rightarrow \mathrm{FiniteInstance}(q, C, t, \eta), \\
\forall C, s', \eta. \quad \mathrm{Typing}_S(C, \Gamma, e, s', \eta) \Rightarrow C \vdash_i q.\mathrm{valueScheme} \succeq s', \\
\mathrm{Value}(e) \Rightarrow \mathrm{PrincipalPair}_S(\Gamma, e, \top, q.\mathrm{valueScheme}).
\end{gathered}$$

`Typing.corollary7`．成功した出力を固定する形は `inferTerm_principal_closed` である．後者では入力環境の許容性を前提とし，前者では元の型付けからその許容性を取り出す．

主要計算型は $\top;\Gamma$ で同じ S の計算型付けを持ち，任意の対象単相型と効果を比較する．さらに `FiniteInstance` は，一つの有限代入で全評価について比較し，その代入の定義域を q の量化変数に制限する．主要対は通常の型付けと任意の qualified 型への構文的比較を含む．非値の式を通常の多相型に一般化する規則は追加しない．

比較対象には qualified な `existsIntro` を含む全導出を許す．対象型の実現可能性，代入後の環境の許容性，強い正規化器の契約は追加しない．環境の閉性を意味論的な自由変数だけで表す形や，任意の `TypeDomain` への拡張はここでは主張しない．

系 7 の証明と検証

1. `Context.subst_approximates_closed` により $\Gamma[\psi]$ から元の Γ への近似を構成する．捕獲回避代入で束縛名が変わるため，両環境の構文的な等号は仮定しない．定理 16 の証明を近似先の環境を指定できる形に分離し，出力の型付けを元の環境で得る．
2. 定理 17 の単相比較の共通部分を `inferTerm_complete_mono_of_ground` として使う．`inferTerm_finite_closed` は，各対象判断から得られる推論結果を算法の一意性で同じ n にそろえ，比較代入を一般化した変数に制限する．
3. 閉環境では，残余制約・結果型・効果の support の全体が量化される．残余制約の充足可能性から $q.\mathrm{outer} =_e \top$ を導き，元の環境での計算型付けを $\top$ の下に戻す．
4. 有限代入による単相比較を `Typing.instance_of_finite_sameSolved` に渡し，任意の qualified 型との比較を得る．この補題の即時効果を任意に拡張した．
   値については `ComputationTyping.principal_value_sameSolved` が通常の主要対を与える．

実在するモデルでの確認 $S = \mathrm{Sat}_X$ の非計算的な主要正規化器について，上の前提をすべて満たして公開した系 7 を適用する．この場合，$\exists A.D$ が充足可能なら D も充足可能なので，lifting の証人には恒等代入を使える．

- 空環境と空でない閉じた qualified 環境の恒等関数の主要型.
- 型・効果の代入先と束縛名の衝突，qualified 型への空でない存在射影.
- 実現可能でない対象型との比較.
- 多相 let・perform・入れ子 handler を一つに組み合わせた閉環境の主要計算型.
- 即時効果が空でない perform の有限代入による比較.

これは型等式を消去して効果専用の残余を返す具体的 solver の全条件の証明ではない.

HMX との対応と残る課題

学位論文との対応	状態
定理 7：対象 13 規則の導出変換	明示した追加条件下で証明済み
定理 16：Typing_S での出力健全性	上記の追加条件・環境条件下で証明済み
定理 17：受理・単相判断の有限因子	上記の閉性条件下で証明済み
定理 17：qualified 型・外側条件の同時比較	上記の型領域・閉性条件下で証明済み
系 7：同じ S 内での主要型	上記の追加条件・閉環境で証明済み

handler の $\forall B.\exists J$ を含む生成は，完全性と条件付き出力健全性の対象．生成導出について内部の変換と量化・非脱出を保存する．任意の qualified 型への射影変換と，具体的制約系が全条件を満たす証明は未完了．次は具体的な型・効果の制約系について，主要正規化・閉性・lifting の前提を証明する．

11　具体化：正則な型クラス制約

$$K = \{k_1, \dots, k_n\}, \quad \mathrm{arity} : K \to \mathbb{N}, \qquad \mathcal{C} = \{C_1, \dots, C_m\},$$
$$t ::= \alpha \mid b \mid t \xrightarrow{\epsilon} t \mid k(t_1, \dots, t_{\mathrm{arity}(k)}), \qquad V = \{t \mid \mathrm{FV}(t) = \varnothing\}, \quad \leq = =,$$
$$D ::= \top \mid \bot \mid D \wedge D \mid t = u \mid C(t) \mid \epsilon \subseteq \eta \mid o \notin \epsilon \mid \exists A.D \mid \forall B. \exists J.D \mid \theta D.$$

θD は遅延代入：$\rho \models \theta D \iff \theta^* \rho \models D$.

$$\mathcal{I}_b \subseteq \mathcal{C} \times \mathrm{Base}, \qquad \mathcal{I}(C,k) \in \{\bot\} \cup \prod_{j < \mathrm{arity}(k)} \mathcal{P}(\mathcal{C}),$$
$$\mathcal{I}(C,k) = (P_j)_j \quad \equiv \quad \frac{\bigwedge_j \bigwedge_{D \in P_j} D(\alpha_j)}{C(k(\vec{\alpha}))}.$$

同一 head は一つ．前提は head の真部分型のみ．矢印型のインスタンスは置かない．

$$\mathrm{covers}(P,Q) \iff Q \subseteq \bigcup_{C \in P} (\{C\} \cup \mathrm{sup}(C)),$$
$$\mathrm{WF}(\mathcal{I}) \iff \big(D \in \mathrm{sup}(C) \Rightarrow D < C \wedge \mathrm{sup}(D) \subseteq \mathrm{sup}(C)\big) \wedge$$
$$\big((C,b) \in \mathcal{I}_b \Rightarrow \forall D \in \mathrm{sup}(C).\ (D,b) \in \mathcal{I}_b\big) \wedge$$
$$\big(\mathcal{I}(C,k) = (P_j)_j \Rightarrow \forall D \in \mathrm{sup}(C).\ \exists (Q_j)_j.\ \mathcal{I}(D,k) = (Q_j)_j \wedge \forall j.\, \mathrm{covers}(P_j, Q_j)\big).$$
$$\mathrm{check}(\Delta) = \mathsf{some}(\mathcal{I}, \pi) \iff \mathrm{NoDuplicateHeads}(\Delta) \wedge \mathrm{WF}(\mathcal{I}), \quad \mathcal{I} = \mathrm{environment}(\Delta).$$

有限状態による存在判定

$$q(b) = \{C \mid (C,b) \in \mathcal{I}_b\}, \qquad q(u \xrightarrow{E} v) = \varnothing,$$
$$\delta_k(q_1, \dots, q_r) = \{C \mid \mathcal{I}(C,k) = (P_j)_j \wedge \forall j.\ P_j \subseteq q_j\},$$
$$q(k(\vec{u})) = \delta_k(q(u_1), \dots, q(u_r)),$$
$$R_0 = \{\varnothing\} \cup \{q(b) \mid (C,b) \in \mathcal{I}_b\},$$
$$R_{i+1} = R_i \cup \{\delta_k(\vec{q}) \mid k \in K,\ \vec{q} \in R_i^{\mathrm{arity}(k)}\}.$$

定理 11.1.

$$\mathrm{WF}(\mathcal{I}) \Rightarrow (\mathcal{I} \vdash C(u) \iff C \in q(u)),$$
$$R = \mathrm{lfp}(R_i), \qquad q \in R \iff \exists u \in V.\ q(u) = q,$$
$$\mathrm{inhabited}(P) = \mathsf{true} \iff \exists q \in R.\ P \subseteq q \iff \exists u.\ \bigwedge_{C \in P} C \in q(u).$$

証明．構造帰納法．飽和の測度は $2^m - |R_i|$．同一変数の述語は P に集約する． □

12　効果判定・存在射影・実行結果

効果原子の連言を F，出現する名前・ラベルを M, L とする．

$$
\begin{aligned}
Q_0 &= M \times L, & \rho_Q(\mu) &= \{o \mid (\mu, o) \in Q\},\\
\mathrm{allow}_{\epsilon \subseteq \eta}(Q, \mu, o) &\iff \mu \in \mathrm{FV}_E(\epsilon) \Rightarrow o \in \langle \eta \rangle_{\rho_Q},\\
\mathrm{allow}_{p \notin \epsilon}(Q, \mu, o) &\iff \mu \in \mathrm{FV}_E(\epsilon) \Rightarrow o \neq p,\\
Q_{i+1} &= \{(\mu, o) \in Q_i \mid \forall f \in F.\, \mathrm{allow}_f(Q_i, \mu, o)\},\\
Q_* &= \mathrm{gfp}(Q_i), & \mathrm{effectSat}(F) &= [\rho_{Q_*} \models F].
\end{aligned}
$$

定理 12.1.

$$\mathrm{effectSat}(F) = \mathsf{true} \iff \exists \rho_E.\, \rho_E \models F.$$

証明. $\rho \models F \Rightarrow (\rho \cap L) \models F$. Q_0 内の任意のモデルは各 Q_i 以下．固定点では変数由来の包含・不在が成立し，残るリテラル条件はモデルの存在から従う．停止測度は $|Q_i|$. □

射影

$$
\begin{gathered}
D \models \alpha = t, \quad \alpha \notin \mathrm{FV}_T(t), \quad \alpha \in A_T, \quad \theta = [\alpha \mapsto t] \quad \Longrightarrow \quad \exists A.D \equiv \exists (A \setminus \{\alpha\}).\theta D,\\
D \models \mu = \epsilon, \quad \mu \notin \mathrm{FV}_E(\epsilon), \quad \mu \in A_E \quad \Longrightarrow \quad \exists A.D \equiv \exists (A \setminus \{\mu\}).[\mu \mapsto \epsilon] D,\\
\mathrm{supp}\, D \subseteq A \quad \Longrightarrow \quad \rho \models \exists A.D \iff \mathrm{Sat}(D),\\
N(\forall B. \exists J. D) = \mathrm{smartClause}(B, \varnothing, \mathrm{project}(J, N(D))),\\
\boxed{N(D) \equiv D}.
\end{gathered}
$$

型・効果の束縛をまたぐ未処理の代入は suspension として残す．

$$\alpha \in \mathrm{FV}_T(t), \quad t \neq \alpha \;\Rightarrow\; |\rho_T(\alpha)| < |\langle t \rangle_\rho| \;\Rightarrow\; \neg\, \mathrm{Sat}(\alpha = t).$$

具体的 solver S_{tc}

$$
\begin{gathered}
S_{\mathrm{tc}}(G, W) = \mathsf{solved}(R, \theta) \Rightarrow \mathrm{SolvedSubst}(\theta) \wedge \theta G \equiv G \wedge \theta R \equiv R \wedge \mathrm{Sat}(G \wedge R),\\
G \wedge R \models \theta W, \qquad G \wedge W \models R \wedge [\theta],\\
S_{\mathrm{tc}}(G, W) = \mathsf{unresolved}(R) \Rightarrow G \wedge R \equiv G \wedge W,\\
S_{\mathrm{tc}}(G, W) = \mathsf{inconsistent} \Rightarrow \neg\, \mathrm{Sat}(G \wedge W).
\end{gathered}
$$

S_{tc} は有限探索・構造再帰・上記の停止測度で計算する．意味的な充足可能性 oracle は用いない．健全性・主要性は前節の定理を $X_{\mathrm{tc}}, N, S_{\mathrm{tc}}$ に適用する（同じ環境・宣言の前提）．

13　完全性の証明範囲と具体的検証

$$F ::= \top \mid F \wedge F \mid C(\alpha) \mid \epsilon \subseteq \eta \mid o \notin \epsilon,$$
$$\mathcal{D} ::= F \mid \exists A.\mathcal{D}.$$

simplify は構造的簡約，N は存在射影を含む正規化.

定理 13.1 (具体的 solver の部分体系での完全性)**.**

$$\mathrm{simplify}(G \wedge N(W)) \in \mathcal{D} \wedge \mathrm{Sat}(G \wedge W) \quad \Longrightarrow \quad \exists R, \theta.\ S_{\mathrm{tc}}(G, W) = \mathsf{solved}(R, \theta).$$

型等式の逐次消去も実装するが，全ての handler-free 生成制約が判定域へ到達する証明は未完了．全体系の Complete(S_{tc})，handler 固有の不完全性は主張しない.

$$\mathrm{Eq(Int)},\ \mathrm{Eq(Bool)},\ \mathrm{Ord(Int)},\quad \mathrm{Ord}(\alpha) \Rightarrow \mathrm{Eq}(\alpha),$$
$$C(\alpha) \Rightarrow C(\mathrm{List}\,\alpha), \qquad C(\alpha) \wedge C(\beta) \Rightarrow C(\mathrm{Pair}(\alpha, \beta)), \quad C \in \{\mathrm{Eq}, \mathrm{Ord}\}.$$

入力（$G = \top$）	実行結果
$\mathrm{Eq(List\,Bool)}$	solved
$\mathrm{Ord(List\,Bool)}$	inconsistent
$\mathrm{Eq}(\alpha)$	$\mathsf{solved}(\mathrm{Eq}(\alpha), \mathrm{id})$
$\exists\alpha.\,\mathrm{Eq}(\alpha)$	$\mathsf{solved}(\top, \mathrm{id})$
$\alpha = \mathrm{Int}$	$\mathsf{solved}(\top, [\alpha \mapsto \mathrm{Int}])$
$\alpha = \mathrm{List}\,\alpha$	inconsistent
$\forall\alpha.\exists\beta.\alpha = \beta$	solved
$\exists\beta.\forall\alpha.\alpha = \beta$	unresolved

最後の式は偽であり，未解決は検出能力の制限を表す．量化順序の交換は行わない.

$$\Sigma(o) = \forall\alpha.\alpha \to \alpha, \qquad e_h = \mathbf{handle}_o(\mathbf{perform}\ o\ 0_{\mathrm{int}},\ 0,\ 0\ 1),$$
$$[] \vdash_g e_h : \mathrm{Int}!\varnothing, \qquad \mathcal{I}_{N, S_{\mathrm{tc}}}([], e_h) = \mathsf{solved}(R, \theta).$$

後者と多相 let・未使用の Eq 束縛・perform は実行検証．前者は Lean の型付け証明．**対応表**（名前空間 `EHMX.TypeClasses`）

保証	Lean
宣言検査・クラス意味論	`Declarations.check_iff`, `holds_iff`
共同存在判定	`reachable_iff`, `inhabited_iff`
効果の完全な判定	`propagationSat_iff`
平坦な制約の完全な判定	`flatSat_iff`
型・効果の存在消去	`eliminate_bound`, `eliminate_effect`
同値正規化	`normalize_correct`
具体的 solver の契約	`solver`
具体的推論の健全性・主要性	`inferClasses_sound`, `inferClasses_principal`
上記 $\mathcal{D}$ の完全性	`solver_complete_fragment`
具体的 handler の型付け	`Examples.resumeIdentity_ground`
実行検証	`Examples.regressions`

14　抽象定理の Lean 対応

対応表（名前空間 `EHMX.HMX`）

数式・保証	Lean
再構成用の生成導出	`Inference.sound_reconstruction`
生成導出の変換	`Derivation.transform_to_solved_subst_reconstruction`
定理 16：一般の S	`inferTermAt_sound`, `inferTerm_sound`
定理 16：効果だけの残余	`inferTermAt_sound_effectOnly`, `inferTerm_sound_effectOnly`
代入後の環境の自己近似	`EffectResiduals.output_environment_self`
定理 17：qualified 型までの完全性	`inferTerm_complete_scheme`
系 7：実際の出力の主要型	`inferTerm_principal_closed`, `Typing.corollary7`
閉環境での有限代入による比較	`inferTerm_finite_closed`
元の閉環境への近似	`Context.subst_approximates_closed`
一般化で保持する名前	`Substitution.imageSupport`
同じ S の計算スキームへの一般化	`Typing.reconstructed_computation`
比較から外側条件の含意	`ComputationScheme.outer_of_typing_instance`
$\mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{I}^{\mathrm{at}}, \mathcal{I}$	`generate`, `generateProjected`, `inferAt`, `infer`
部分・完全 solver	`PartialSolver`, `PartialSolver.Complete`
契約の非計算的モデル	`PartialSolver.semantic_complete`
充足可能性判定器	`SatDecider`
判定器から完全な solver	`SatDecider.solver_complete`
充足可能性と成功の同値	`SatDecider.solver_solved_iff`
不充足・未解決の排除	`SatDecider.solver_inconsistent_iff`, `SatDecider.solver_ne_unresolved`
射影閉性・主要正規形	`Constraints.satisfiable_exists_iff`, `Constraints.PrincipalNormalizer.satisfiable`
固定した生成の健全性	`generate_sound`
固定した生成の完全性	`Inference.groundComplete`
判定器なしの主要型の存在	`Typing.principal_computation_run`, `Typing.principal_value`
射影後の正確性	`generateProjected_ground_iff`
開環境の成功時健全性	`inferAt_ground_sound`, `inferAt_sound`
一般 solver の開環境有限因子	`infer_principal_open`
実際の結果の主要性	`infer_principal_closed`
期待型なしの条件付き完全性	`infer_complete`
判定器からの合成完全性	`SatDecider.infer_complete`
判定器からの合成健全性	`SatDecider.infer_sound_of_admissible`
開環境の生成完全性	`Typing.inference_complete_scheme`
開環境の生成主要性	`Typing.principal_computation_open_at`
qualified 型への比較	`Typing.instance_of_finite_realizable`
開環境の値の主要対	`Typing.principal_value_open`
閉環境への特殊化	`Typing.principal_closed_from_open`
開環境の合成完全性	`SatDecider.infer_complete_scheme`
開環境の合成主要性	`SatDecider.infer_principal_open`
開環境の値の主要出力	`SatDecider.infer_principal_value_open`
外側条件の保持	`OpenExamples.qualified_outer_condition`
開環境の handler	`OpenExamples.open_nested_handler_complete`
型付け可能なら主要出力	`SatDecider.infer_principal`
推論での未解決の排除	`SatDecider.infer_ne_unresolved`
不整合・未解決	`inferAt_inconsistent`, `inferAt_unresolved`
handler の具体例	`AlgorithmExamples.resumeIdentity_ground`, `resumeIdentity_generated`, `resumeIdentity_complete`, `resumeIdentity_deferred`
判定器を仮定した適用例	`AlgorithmExamples.polymorphicLet_principal_of_decider`, `resumeIdentity_principal_of_decider`, `nestedHandler_principal_of_decider`

参考文献

[1] M. Sulzmann. *A General Framework for Hindley/Milner Type Systems with Constraints*. PhD thesis, 2000, §§4.2–4.4. 原典.

[2] D. Vytiniotis, S. Peyton Jones, T. Schrijvers, M. Sulzmann. *OutsideIn(X): Modular type inference with local assumptions*. JFP, 2011, §§3.6, 6.4. 原典.